

Programación (17/06/2026)

EXAMEN EXTRAORDINARIA – TEMAS 1-7

1. (2,5p) La *Federació de les Fogueres de Sant Joan* está probando una *app* para automatizar los actos oficiales de cada monumento. Observa el siguiente código:

```
abstract class Monumento {
    protected String nombre;
    public Monumento(String nombre) { this.nombre = nombre; }
    public abstract void realizarActo();
    public void visitar(){
        System.out.println("Visitando: " + nombre);
    }
}

class Hoguera extends Monumento {
    public Hoguera(String nombre) { super(nombre); }
    @Override
    public void realizarActo() {
        System.out.println(nombre + " disparando una mascletà.");
    }
}

class Barraca extends Monumento {
    public Barraca(String nombre) { super(nombre); }
    @Override
    public void realizarActo() {
        System.out.println(nombre + " está montando la carpa.");
    }
}
```

- a) (0,5p) Ahora, considera la ejecución del siguiente fragmento en el *main*:

```
List<Monumento> censo = new ArrayList<>();
censo.add(new Hoguera("Sèneca-Autobusos"));
censo.add(new Barraca("Els Chulapos"));

for (Monumento m : censo) {
    m.realizarActo();
}
```

¿Qué se mostrará por pantalla tras la ejecución del bucle?
Menciona el concepto de programación que se está aplicando.

- b) (0,5p) Explica qué pasa si intentamos añadir la siguiente línea al programa:

```
Monumento m1 = new Monumento("General");
```

- c) (0,5p) El método *visitar()* no es abstracto. ¿Qué ocurre si la clase *Hoguera* no lo sobrescribe? ¿Podrá un objeto de tipo *Hoguera* ejecutarlo en el *main*? Justifica tu respuesta.
- d) (0,5p) Imagina que queremos que todas las *Hogueras* (pero no las *Barracas*) deban ser evaluadas por el jurado. ¿Qué utilidad de *Java* usarías para **obligar** a las *Hogueras* a implementar un método *evaluar()*?
- e) (0,5p) El Ayuntamiento necesita urgentemente que se ejecute el método *realizarActo()* con el texto: "*Repartiendo llibrets de fogueres*". ¿Qué solución podemos aplicar si sólo lo vamos a lanzar una vez y no queremos crear otra clase nueva?

2. (2p) Dado el siguiente vector, que contiene las puntuaciones otorgadas por el jurado a las distintas hogueras de este año:

[6,7,10,9,8]

Indica qué estructura de datos sería mejor usar para almacenarlas en los siguientes casos:

- a) (0,375p) Que estén ordenadas por puntuación.
 - b) (0,375p) Que se almacenen junto al nombre de la hoguera para buscar qué puntuación han obtenido rápidamente.
 - c) (0,375p) Que mantenga el mismo orden en el cual han sido visitadas por el jurado.
 - d) (0,875p) Si en vez de almacenar solamente las puntuaciones numéricas se quisieran guardar objetos de tipo *Hoguera* con los atributos *nombreHoguera* y *puntuación*, asegurando que no se puedan duplicar hogueras, ¿qué estructura tendríamos que utilizar? Indica qué elemento/s serían necesarios implementar en la clase *Hoguera* para que funcione.
3. (2p) Observa el siguiente fragmento de código en un *main* cualquiera:

```
boolean llegaATiempo = Ofrenda.registrar("Foguera Altozano");
Ofrenda.registrar(12, "Claveles blancos");
int minutosEspera = Ofrenda.registrar(45.5);
```

- a) (0,75p) Escribe las cabeceras de los métodos originales que permiten que esto funcione.
- b) (0,65p) Un programador en prácticas añade este método a la clase *Ofrenda*: ***public static String registrar(String nombreHoguera)***. ¿Sería válido como una sobrecarga? Justifica tu respuesta.
- c) (0,6p) De los tres métodos dados, identifica cuáles son procedimientos y cuáles son funciones. Explica por qué.

4. (2p) Dado el siguiente método recursivo:

```
public static int misterio(int n) {
    if (n <= 1) {
        return 3;
    }
    return n + misterio(n - 1);
}
```

- a) (1,25p) Muestra paso a paso las llamadas que se realizan al ejecutar: `misterio(4)` e indica qué valor devuelve.
 - b) (0,75p) ¿Qué ocurriría si se elimina la condición *if (n <= 1)*?
5. (1,5p) Realiza la traza detallada del siguiente programa:

```
int suma = 0;
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 4; j > 1; j--) {
        if (i>j) continue;
        suma += j - i;
    }
}
```